

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Временные ряды энергетических рынков

ARIMA-моделирование Brent и VAR-анализ Brent, Henry Hub и индекса
доллара

Полина Симоненко

Ежедневные данные FRED | 2010-2025

Москва, 2026

Краткое резюме

Проект исследует, насколько прошлые значения энергетических и валютных доходностей помогают прогнозировать динамику Brent.

Одномерный этап показывает, что логарифм цены Brent нестационарен, а логарифмические доходности стационарны. Экономная ARIMA(0,0,0) с нулевым средним формирует практически нулевой точечный прогноз. Остатки при этом содержат признаки кластеризации волатильности и тяжёлых хвостов.

На многомерном этапе оценивается VAR(2) для доходностей Brent, Henry Hub и широкого индекса доллара США. Перекрёстные лаги малы и преимущественно незначимы; импульсные отклики быстро затухают, а прогнозная неопределённость в основном определяется собственными шоками каждого ряда.

Данные и воспроизводимость

Код FRED	Ряд	Единицы	Частота
DCOILBRETEU	Europe Brent Spot Price FOB	USD/баррель	Дневная
DHHNGSP	Henry Hub Natural Gas Spot Price	USD/MMBtu	Дневная
DTWEXBGS	Nominal Broad U.S. Dollar Index	Янв. 2006 = 100	Дневная

Период наблюдений: 4 января 2010 года - 24 ноября 2025 года. Все ряды загружаются из FRED по прямым CSV-ссылкам. В проект также включены локальные снимки данных, поэтому анализ можно повторить без доступа к интернету.

1. Одномерный анализ Brent

1.1. Динамика ряда

Исходный ряд содержит 4146 календарных наблюдений, из которых 123 не имеют значения цены. После удаления пропусков остаётся 4023 наблюдения. Периоды роста и падения чередуются, отдельные кризисные эпизоды сопровождаются резкими изменениями уровня и дисперсии.

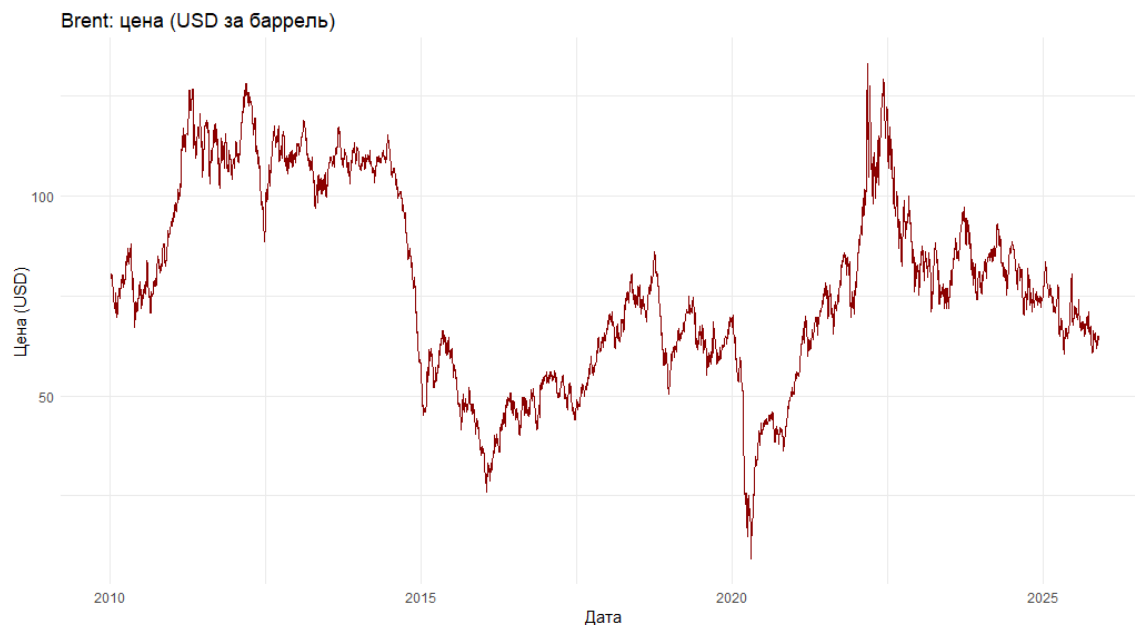


Рисунок 1. Динамика дневной спотовой цены Brent

Источник: FRED, ряд DCOILBRENTU.

1.2. Стационарность

ACF уровня цены и её логарифма убывает медленно, а PACF содержит крупный первый лаг - это типичная картина процесса с единичным корнем. ADF-тест не отвергает нестационарность логарифма цены, тогда как KPSS-тест отвергает стационарность.

После перехода к первым разностям логарифмов ряд колеблется вокруг нуля. ADF-тест отвергает единичный корень, а KPSS-тест не отвергает стационарность. Поэтому дальнейшее моделирование проводится для логарифмических доходностей.

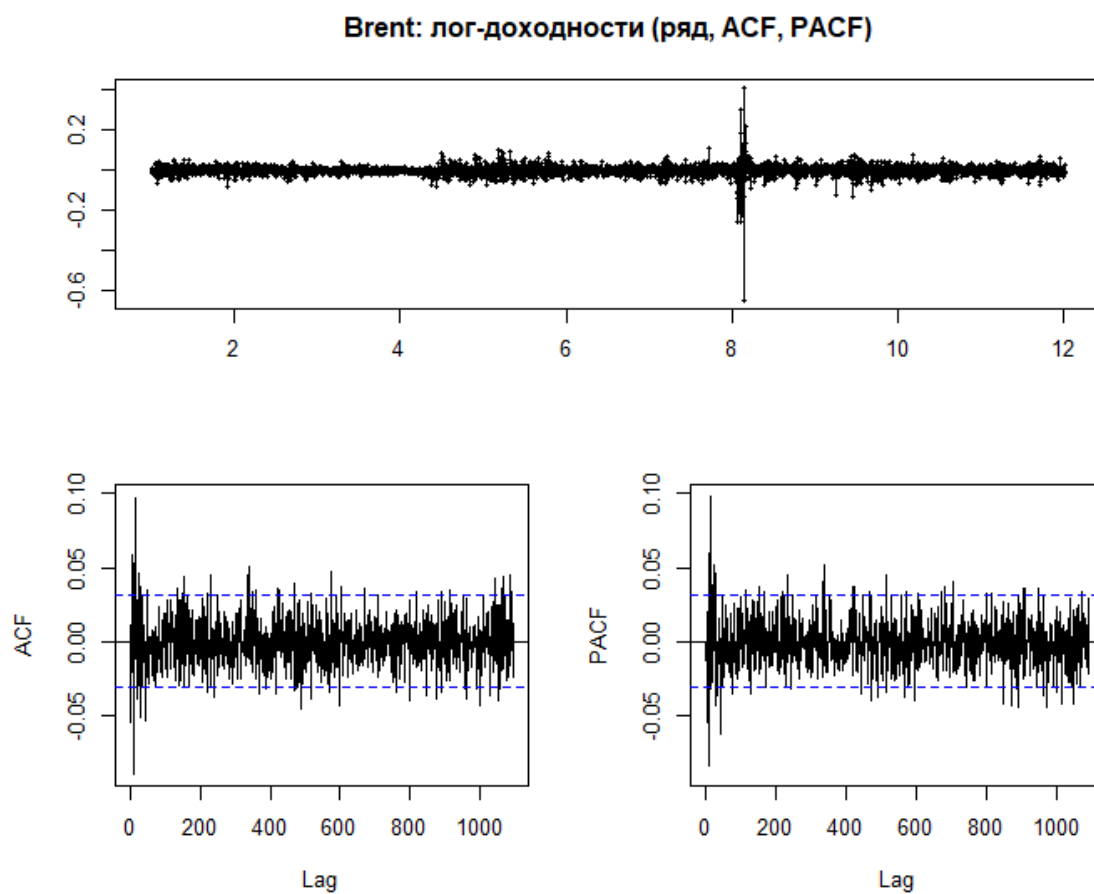


Рисунок 2. Логарифмические доходности Brent, ACF и PACF

Источник: расчёты автора на основе данных FRED.

1.3. Выбор ARIMA-модели

По ACF и PACF рассматривались модели с небольшим числом AR- и MA-лагов. AIC слабо предпочитает AR(2), но BIC сильнее штрафует сложность и выбирает ARIMA(0,0,0) с нулевым средним. Автоматический подбор по BIC приводит к тому же выводу.

Спецификация	AIC	BIC
ARIMA(0,0,0)	-17744.3	-17731.7
ARIMA(1,0,0)	-17743.0	-17724.1
ARIMA(2,0,0)	-17753.0	-17727.9
ARIMA(0,0,1)	-17743.1	-17724.2
ARIMA(0,0,2)	-17752.4	-17727.2
ARIMA(1,0,1)	-17744.1	-17718.9
ARIMA(1,0,2)	-17750.6	-17719.1
ARIMA(2,0,1)	-17751.3	-17719.8
ARIMA(0,0,0), нулевое среднее	-17746.3	-17740.0

Итоговая спецификация описывает доходность как белый шум: $r_t = \epsilon_t$, где $E(\epsilon_t) = 0$, а оценка дисперсии инновации равна приблизительно 0.00071.

1.4. Диагностика

Тест Льюнга-Бокса на большом числе лагов отвергает отсутствие автокорреляции. Гистограмма остатков показывает высокую концентрацию около нуля и тяжёлые хвосты. Модель удовлетворительно описывает условное среднее, но не динамику условной дисперсии.

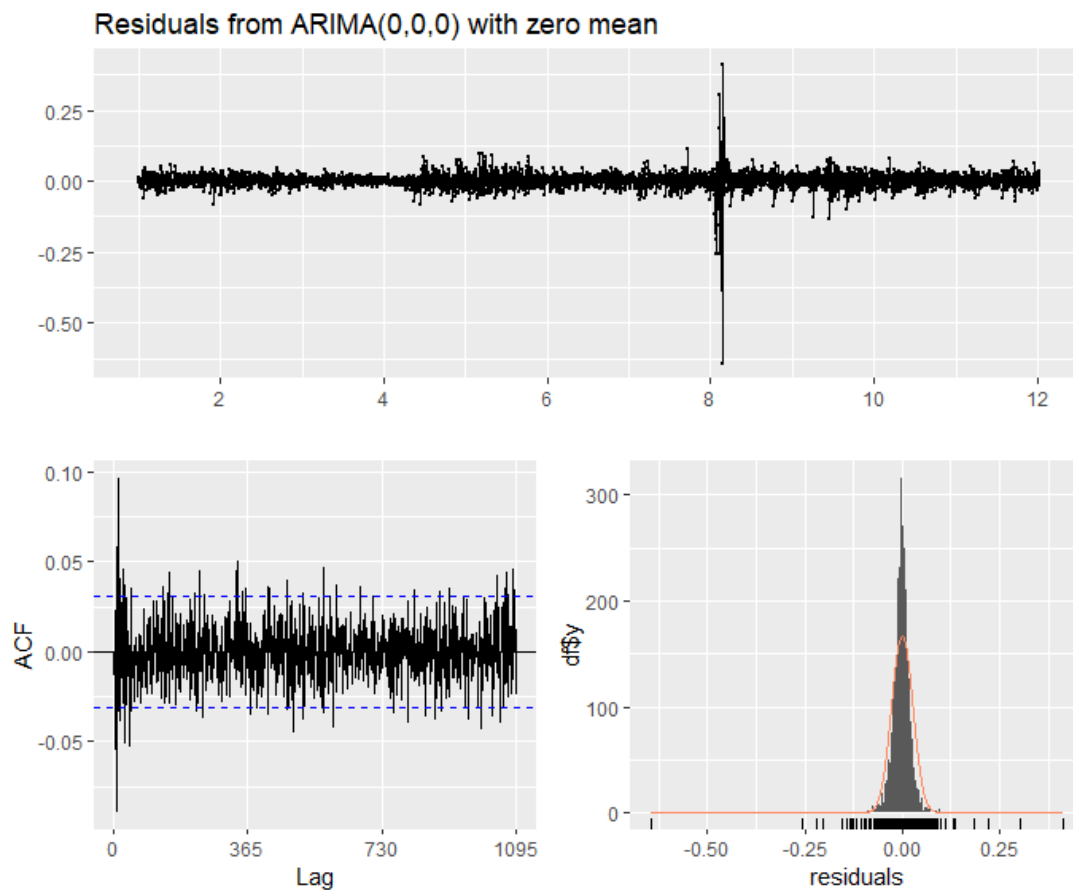


Рисунок 3. Диагностика остатков итоговой ARIMA-модели

Источник: расчёты автора.

1.5. Прогноз вне выборки

Последние 250 наблюдений используются как тестовая выборка. Модель переоценивается только на обучающей части, после чего строится прогноз на всю длину тестового периода. Точечный прогноз близок к нулю, а основная информация сосредоточена в ширине интервалов.

Ряд	Выборка	RMSE	MAE
Реальные доходности	Обучающая	0.0271	0.0160
Реальные доходности	Тестовая	0.0193	0.0148
Синтетические доходности	Тестовая	0.0273	0.0219

Brent: прогноз лог-доходностей (train/test)

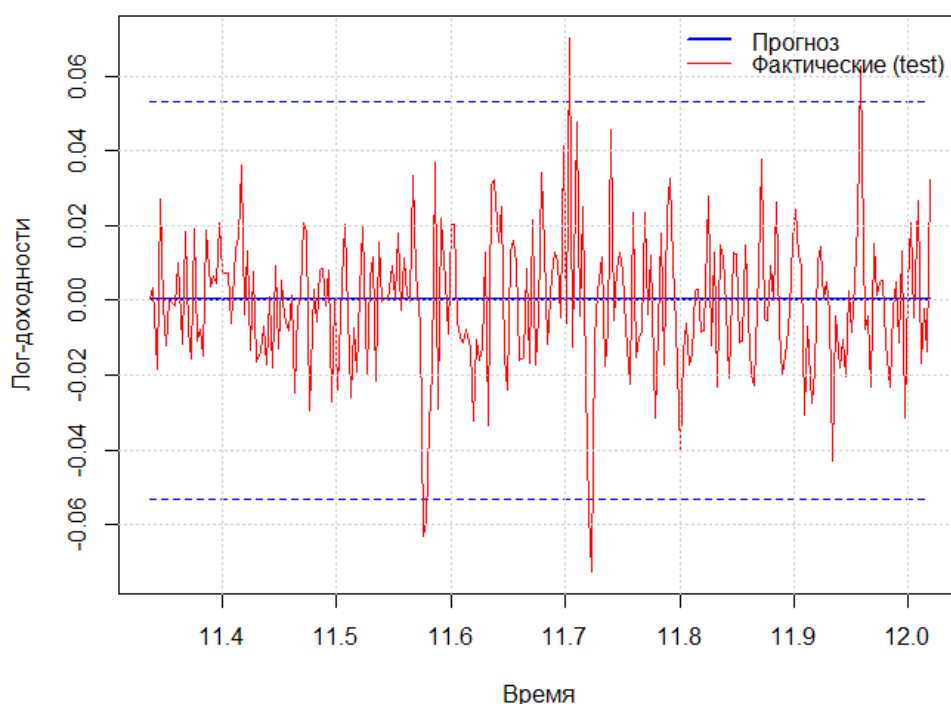


Рисунок 4. Прогноз доходностей Brent на тестовой выборке

Источник: расчёты автора.

1.6. Синтетическая проверка

Из нормального белого шума с дисперсией, оценённой для реального ряда, сгенерирована серия той же длины. Повторный подбор возвращает $ARIMA(0,0,0)$ с нулевым средним. Это подтверждает, что процедура способна восстановить известную структуру генератора, хотя реальный ряд отличается более сильной кластеризацией волатильности.

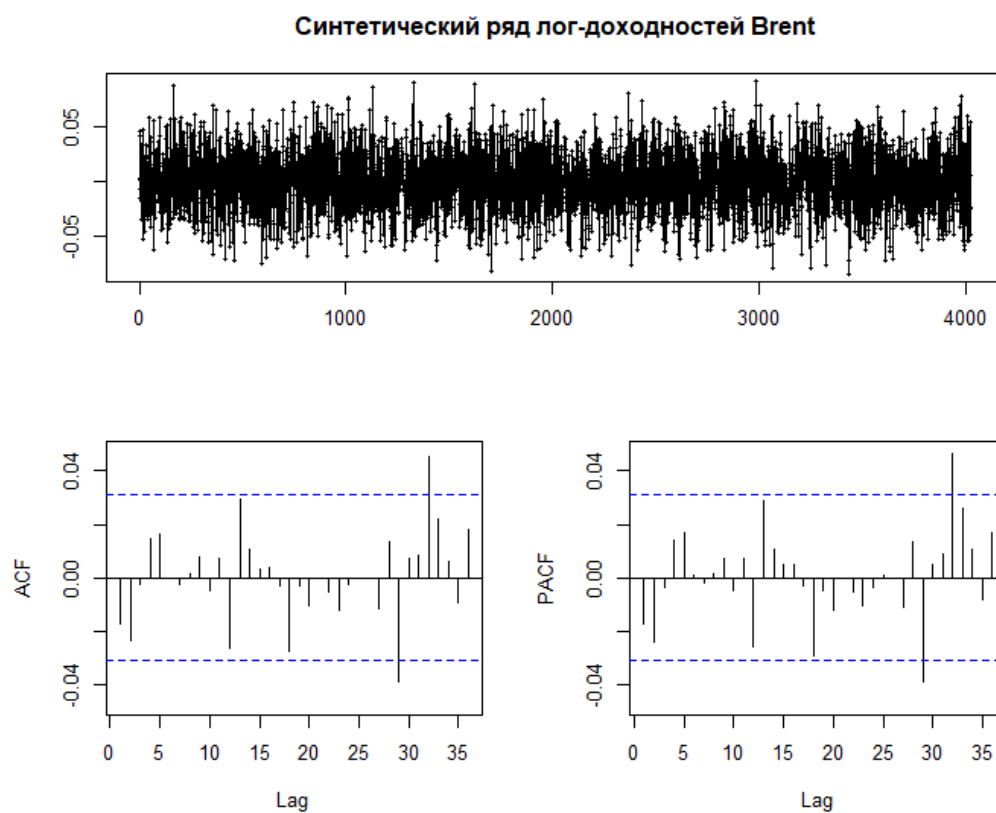


Рисунок 5. Синтетический ряд доходностей, ACF и PACF

Источник: расчёты автора, *seed* = 123.

2. Многомерный VAR-анализ

2.1. Совместная выборка

К Brent добавлены спотовая цена природного газа Henry Hub и широкий индекс доллара США. После объединения по датам и удаления пропусков совместная выборка содержит 3896 наблюдений уровней и 3895 наблюдений доходностей.

Brent и Henry Hub реагируют на общие шоки спроса на энергию, погодные и геополитические события. Индекс доллара связан с долларовыми ценами сырья: укрепление доллара способно снижать внешний спрос на нефть и газ, тогда как ослабление действует в противоположном направлении.

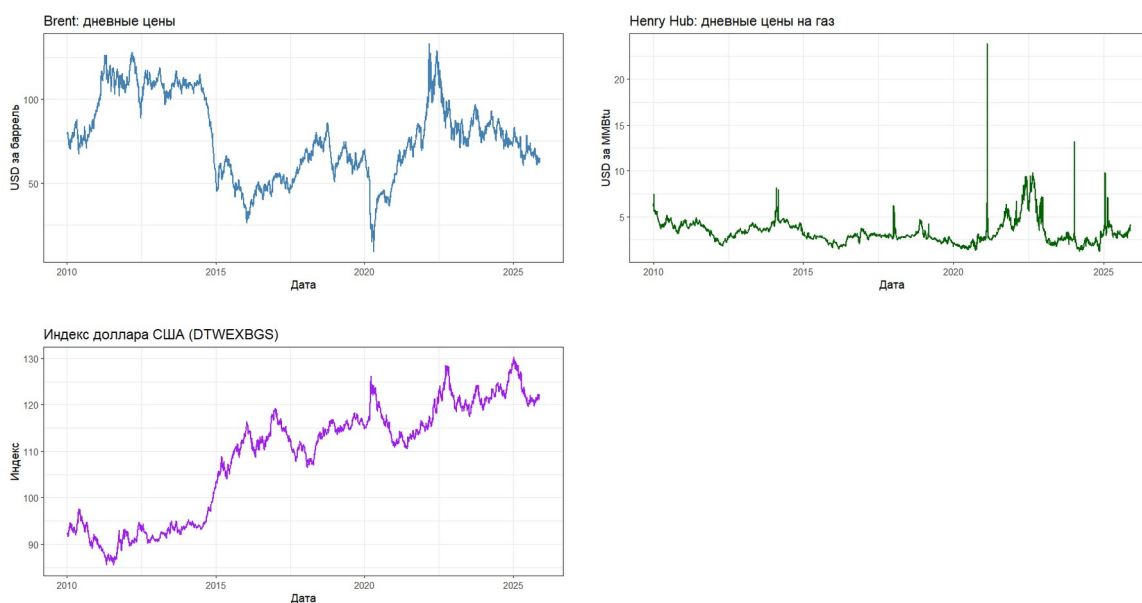


Рисунок 6. Дневные уровни трёх рыночных рядов

Источник: FRED, ряды DCOILBRETEU, DHHNGSP и DTWEXBGS.

2.2. Преобразование и выбор лагов

Для всех трёх рядов используются первые разности логарифмов. ADF-тесты отвергают единичный корень, а KPSS-тесты не отвергают стационарность. AIC предпочитает более длинную модель, BIC - один лаг, HQ - два лага. В качестве компромисса между динамикой и параметрической экономностью выбрана VAR(2).

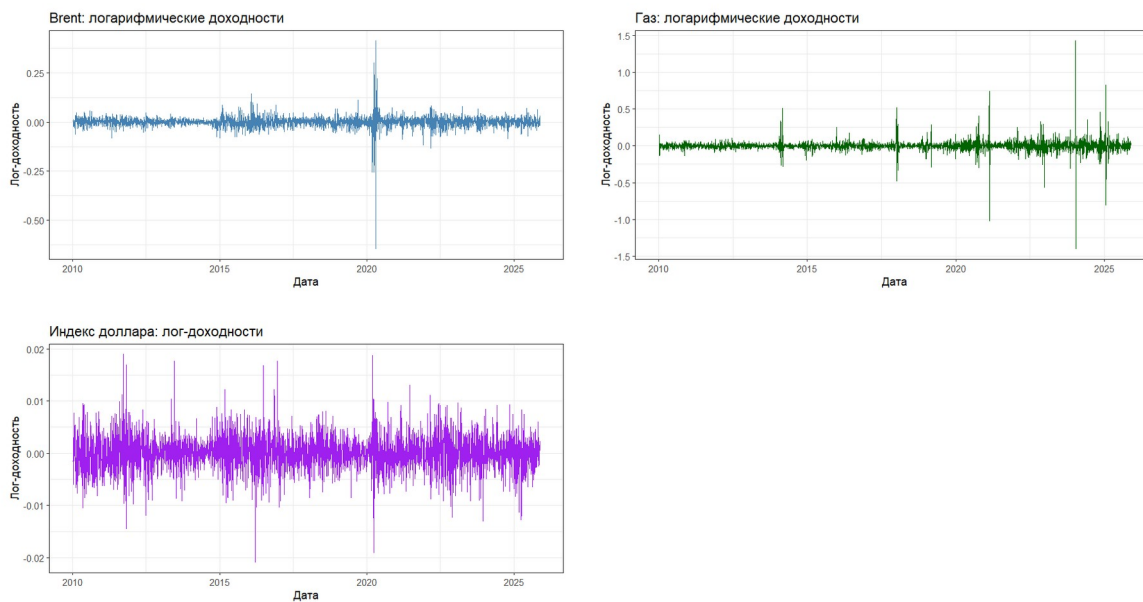


Рисунок 7. Логарифмические доходности Brent, Henry Hub и индекса доллара

Источник: расчёты автора.

2.3. Спецификация VAR(2)

Пусть $y_t = (r_{Brent,t}, r_{Gas,t}, r_{Dollar,t})'$. Модель записывается как $y_t = c + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + u_t$. Оценённые уравнения имеют вид:

$$\begin{aligned} r_{Brent,t} &= -0.000059 - 0.006301 r_{Brent,t-1} + 0.009467 r_{Gas,t-1} - 0.043579 r_{Dollar,t-1} - 0.054137 \\ &\quad r_{Brent,t-2} - 0.005141 r_{Gas,t-2} + 0.070902 r_{Dollar,t-2} + u_{Brent,t} \\ r_{Gas,t} &= -0.000126 + 0.032793 r_{Brent,t-1} - 0.116375 r_{Gas,t-1} + 0.069627 r_{Dollar,t-1} + 0.044523 \\ &\quad r_{Brent,t-2} - 0.118362 r_{Gas,t-2} - 0.193324 r_{Dollar,t-2} + u_{Gas,t} \\ r_{Dollar,t} &= 0.000070 - 0.002705 r_{Brent,t-1} - 0.000715 r_{Gas,t-1} + 0.032763 r_{Dollar,t-1} - 0.000378 \\ &\quad r_{Brent,t-2} - 0.000203 r_{Gas,t-2} - 0.005724 r_{Dollar,t-2} + u_{Dollar,t} \end{aligned}$$

Коэффициенты детерминации невелики: 0.004 для Brent, 0.025 для газа и 0.002 для индекса доллара. Для Brent значим собственный второй лаг; в уравнении газа содержательны оба собственных лага. Перекрестные эффекты остаются малыми и в основном статистически незначимыми.

2.4. Устойчивость и диагностика

Максимальный модуль корня companion-матрицы равен 0.342, поэтому VAR(2) устойчива. Rec-CUSUM не показывает выхода за доверительные границы. Вместе с тем Portmanteau-тест обнаруживает остаточную автокорреляцию, ARCH-тест - условную гетероскедастичность, а тест нормальности - тяжёлые хвосты и асимметрию.

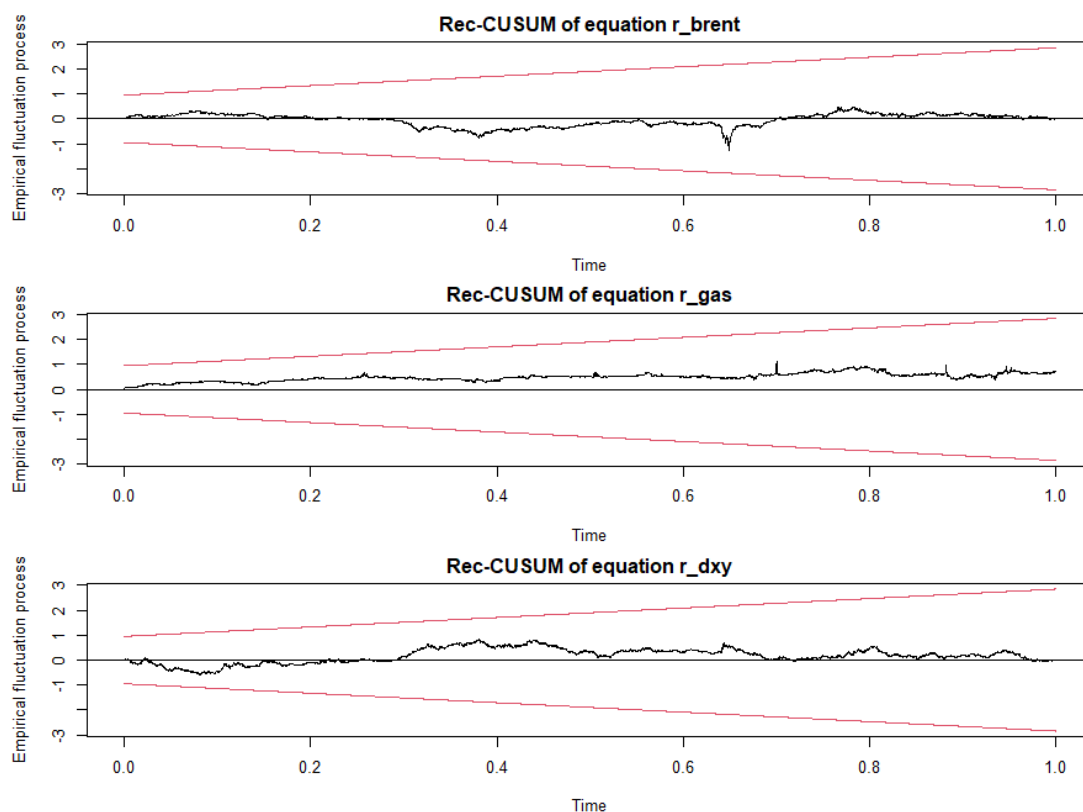


Рисунок 8. Rec-CUSUM для уравнений VAR(2)

Источник: расчёты автора.

2.5. Причинность и импульсные отклики

Тесты причинности по Грейнджеру не отвергают нулевые гипотезы для индекса доллара, газа и Brent на уровне 5%. Прошлые значения одного ряда не дают устойчивого прироста точности прогноза двух других рядов.

Ортогонализированные импульсные отклики показывают кратковременную реакцию Brent на шоки индекса доллара и газа. Эффекты малы, доверительные интервалы преимущественно содержат ноль, а отклик затухает в течение нескольких дней.

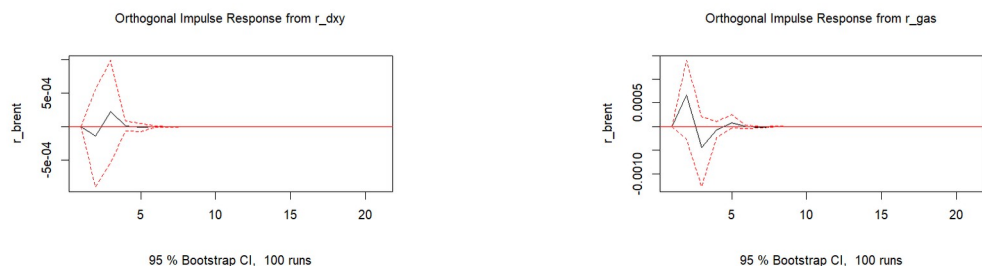


Рисунок 9. Реакция доходности Brent на шоки индекса доллара и Henry Hub

Источник: расчёты автора, ортогонализация Холецкого.

2.6. FEVD и прогноз

На горизонте 12 дней более 95% дисперсии ошибки прогноза Brent объясняется собственными инновациями. Для газа и индекса доллара также доминируют их собственные шоки. Добавление переменных почти не меняет прогноз исходного ряда по сравнению с одномерной моделью.

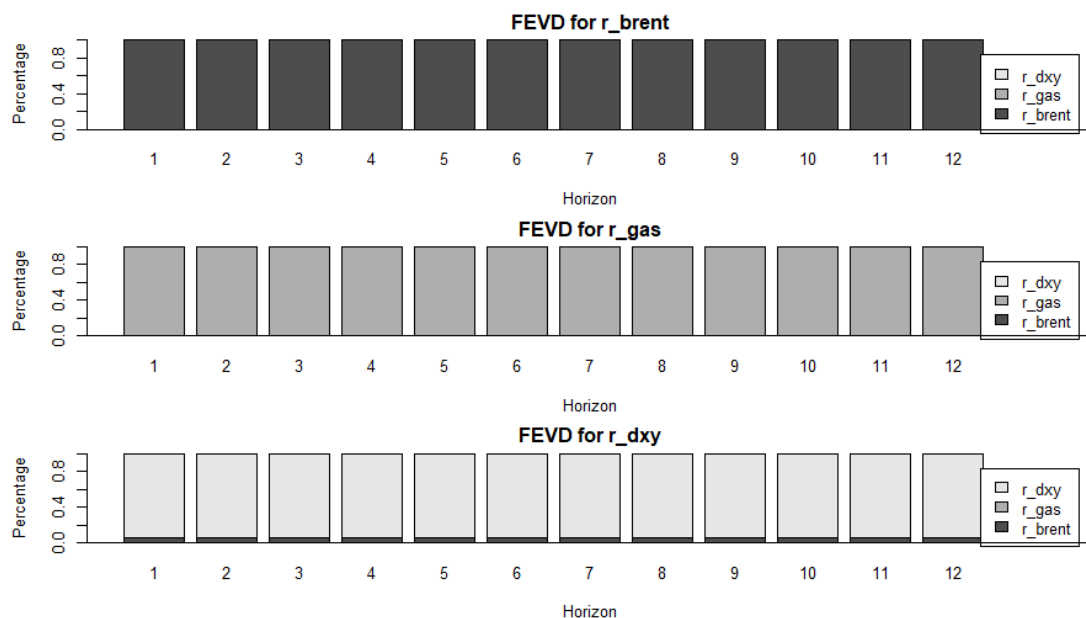


Рисунок 10. Разложение дисперсии ошибки прогноза VAR(2)

Источник: расчёты автора.

3. Выводы

Оба этапа анализа приводят к согласованному выводу: дневные доходности Brent слабо предсказуемы по линейной динамике условного среднего. Одномерная модель практически сводится к белому шуму, а включение доходностей газа и индекса доллара в VAR не создаёт заметного улучшения прогноза.

Основная структура данных проявляется не в устойчивом среднем, а в волатильности и экстремальных наблюдениях. Поэтому естественным продолжением исследования является моделирование условной дисперсии с помощью GARCH, проверка альтернативных порядков идентификации и оценка устойчивости на подвыборках.

Ограничения интерпретации

Результаты описывают прогнозные связи и не являются структурными причинными эффектами. Ортогонализированные импульсные отклики зависят от порядка переменных в разложении Холецкого. Линейные ARIMA и VAR не моделируют выявленную гетероскедастичность, поэтому интервальные прогнозы следует интерпретировать с осторожностью.

Источники данных

Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED: Europe Brent Spot Price FOB (DCOILBRETEU), <https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRETEU>

U.S. Energy Information Administration via FRED: Henry Hub Natural Gas Spot Price (DHHNGSP), <https://fred.stlouisfed.org/series/DHHNGSP>

Board of Governors of the Federal Reserve System via FRED: Nominal Broad U.S. Dollar Index (DTWEXBGS), <https://fred.stlouisfed.org/series/DTWEXBGS>